



ShopMind

Construye un asistente
de compras en la nube



aws

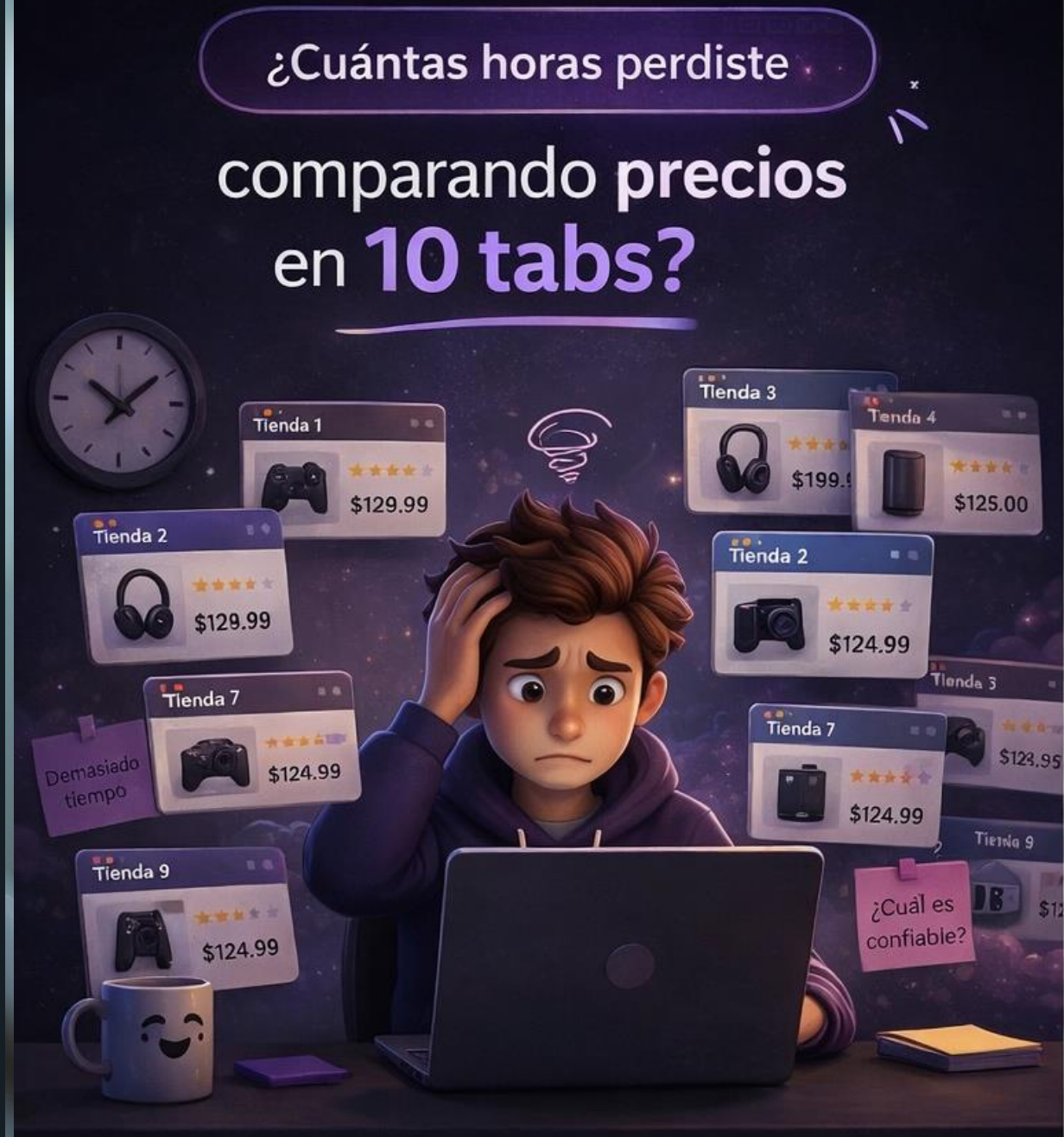
Pablo Ezequiel Inchausti

Senior Cloud Engineer
AWS Community Builder
User Group Leader



El Problema

- Comprar lleva tiempo...
- Genera inseguridad de malas decisiones
- Demasiadas alternativas
- Sobre información
- Variedad de precios para los mismos productos



Solución:

- ShopMind
 - La “Magia”
 - Un Mago!
-
- Y la Inteligencia Artificial
 - Strands
 - MCP
 - Python
 - LLM
 - Bedrock
 - NOVA ...



Agenda

- Demo!
- Arquitectura
- 1. Traer los datos con Scraping
- 2. Analizarlos con un Modelo
- 3. Preparar los Resultados



ShopMind

Demo & Arquitectura

>> Search Agent

MCP Tool: `web_search`
Trabajando...

\$ Price Agent

MCP Tool: `price_compare`
Trabajando... /

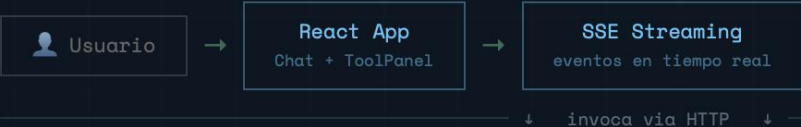
* Review Agent

MCP Tool: `fetch_reviews`
Trabajando... /

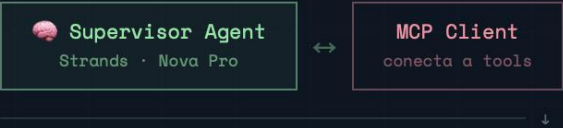
Budget Agent

MCP Tool: `user_memory`
Trabajando... /

CLIENTE – REACT APP (CHAT + PANEL DE TOOLS)



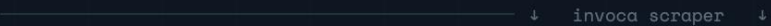
AGENTCORE RUNTIME – SUPERVISOR AGENT



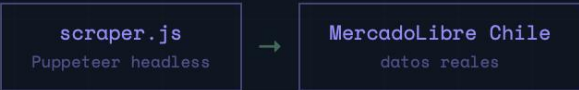
MCP SERVER – 4 TOOLS EN 1 SERVIDOR



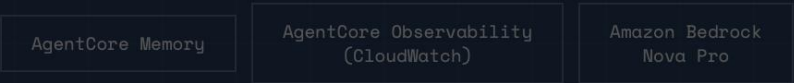
Tools: `web_search`, `price_compare`, `fetch_reviews`, `user_memory`



SCRAPER – PUPPETEER (NODE.JS)



INFRAESTRUCTURA (OPCIONAL PARA PRODUCCIÓN)



💡 Ventaja de esta arquitectura:

- **Desarrollo local:** Todo corre en localhost sin AWS
- **Deploy opcional:** Sube a AgentCore cuando estés listo
- **Datos reales:** Scraping de MercadoLibre Chile en tiempo real
- **Simple:** 1 agent + 1 MCP server + 1 scraper = fácil de entender



Demo & Arquitectura



>> Search Agent

MCP Tool: `web_search`

Trabajando...

\$ Price Agent

MCP Tool: `price_compare`

Trabajando... /

* Review Agent

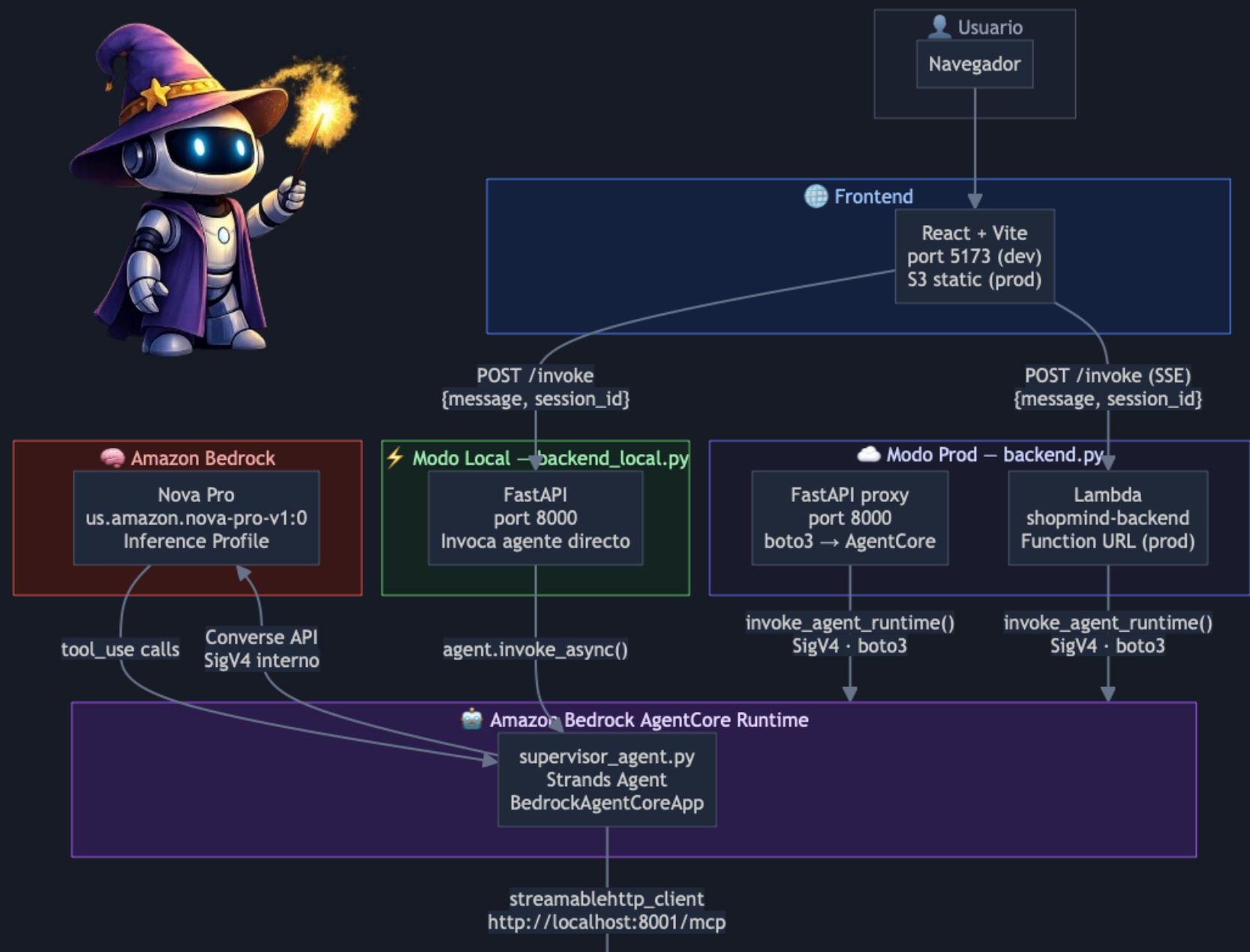
MCP Tool: `fetch_reviews`

Trabajando... /

Budget Agent

MCP Tool: `user_memory`

Trabajando... /



Demo & Arquitectura

>> Search Agent

MCP Tool: `web_search`
Trabajando...

\$ Price Agent

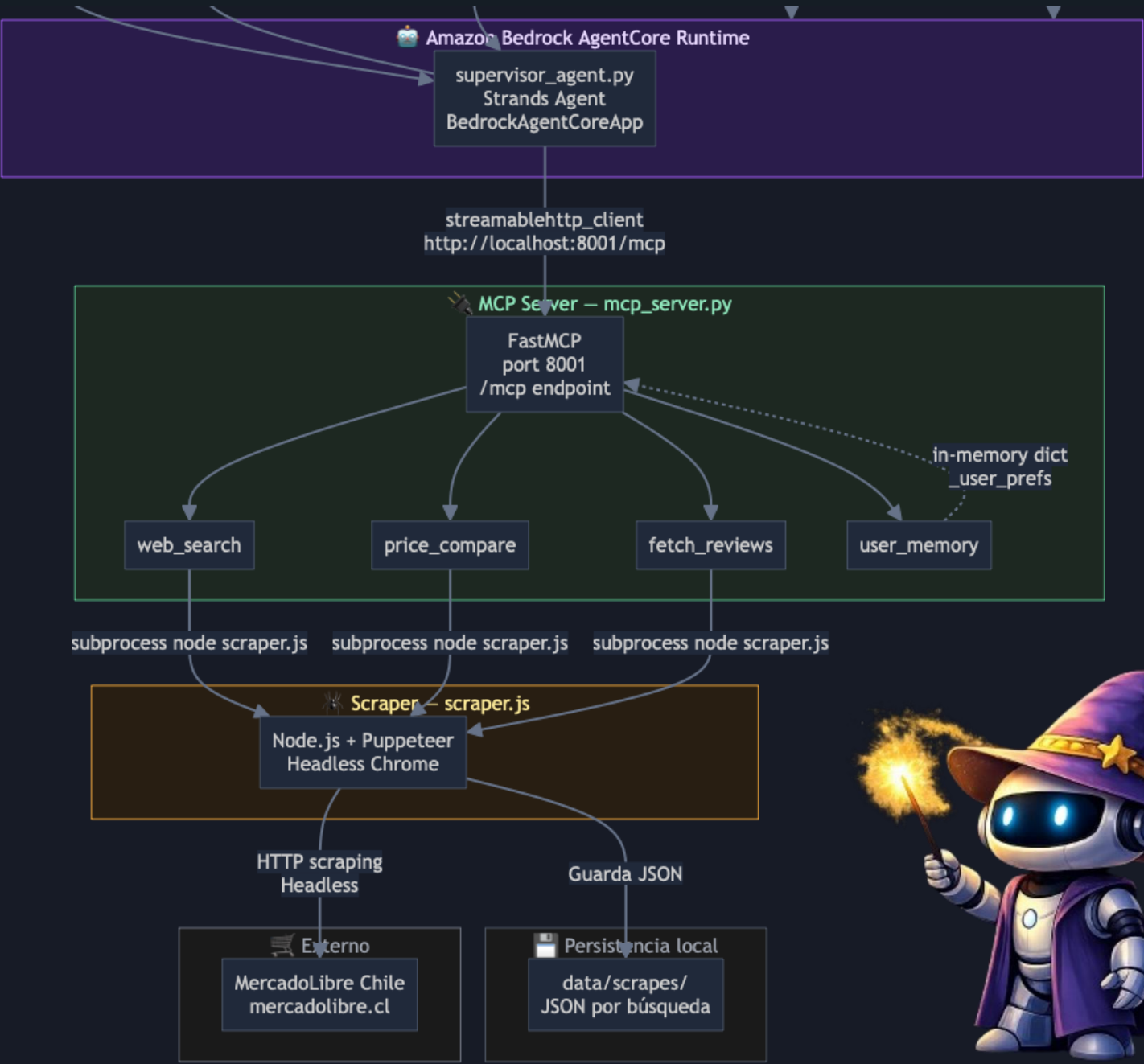
MCP Tool: `price_compare`
Trabajando... /

* Review Agent

MCP Tool: `fetch_reviews`
Trabajando... /

Budget Agent

MCP Tool: `user_memory`
Trabajando... /



1. Traer los datos

>> Search Agent

MCP Tool: `web_search`

Trabajando...



\$ Price Agent

MCP Tool: `price_compare`

Trabajando... /

* Review Agent

MCP Tool: `fetch_reviews`

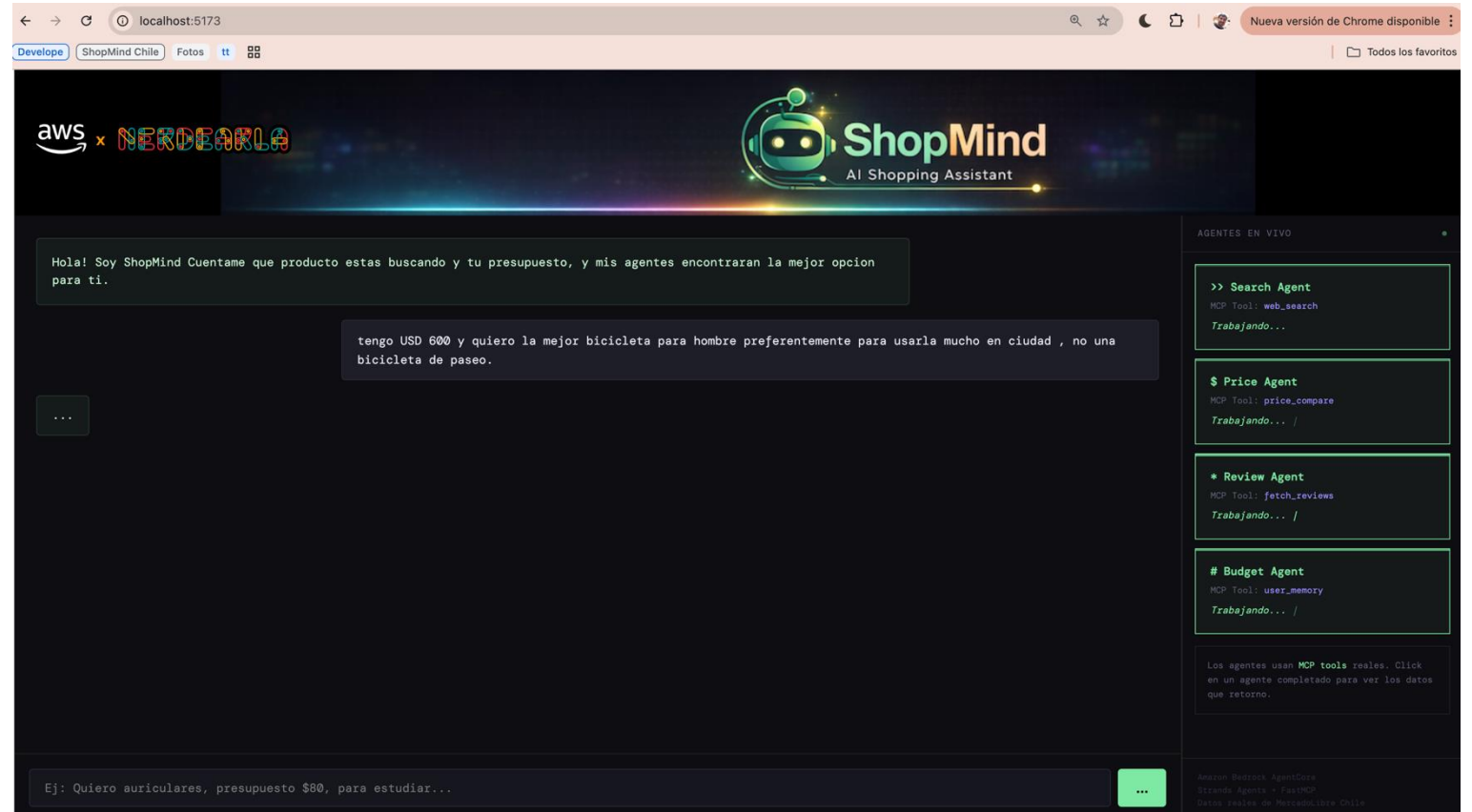
Trabajando... /

Budget Agent

MCP Tool: `user_memory`

Trabajando... /

... ML no tiene api para productos ...
-> rta: Puppeteer – Headless Browser



1. Traer los datos

>> Search Agent

MCP Tool: `web_search`

Trabajando...



\$ Price Agent

MCP Tool: `price_compare`

Trabajando... /

* Review Agent

MCP Tool: `fetch_reviews`

Trabajando... /

Budget Agent

MCP Tool: `user_memory`

Trabajando... /

► `mcp_server.py` - 4 tools en 1 servidor

```
# FastMCP server con 4 tools
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
import subprocess, json
```

```
mcp = FastMCP("shopmind-tools")
```

```
def _scrape(query, limit=10):
    """Llama al scraper de Puppeteer"""
    result = subprocess.run(
        ["node", "scraper.js", query, str(limit)],
        capture_output=True, text=True
    )
    return json.loads(result.stdout)
```

```
@mcp.tool()
```

```
async def web_search(query: str) -> str:
    """Busca productos en MercadoLibre"""
    products = _scrape(query)
    return json.dumps(products)
```

```
@mcp.tool()
```

```
async def price_compare(
    product_name: str,
    max_price_usd: float
) -> str:
    """Filtra por presupuesto"""
    products = _scrape(product_name)
    filtered = [p for p in products
        if p["price_usd"] <= max_price_usd]
    return json.dumps(filtered)
```

```
# + fetch_reviews, user_memory...
```

► `scraper.js` - Puppeteer scraper

```
// Scraper de MercadoLibre Chile
const puppeteer = require('puppeteer');
```

```
(async () => {
    const query = process.argv[2];
    const limit = process.argv[3] || 10;

    const browser = await puppeteer.launch({
        headless: true
    });
```

```
    const page = await browser.newPage();
```

```
    // Busca en MercadoLibre Chile
    await page.goto(
        `https://listado.mercadolibre.cl/${query}`
    );
```

```
    // Extrae productos
    const products = await page.evaluate(() => {
        return Array.from(
            document.querySelectorAll('.ui-search-resu
        ).map(el => ({
            title: el.querySelector('.ui-search-item_
                ?.textContent,
            price_clp: parseFloat(
                el.querySelector('.price-tag-amount')
                    ?.textContent.replace(/\D/g, '')
            ),
            url: el.querySelector('a')?.href,
            rating: parseFloat(
                el.querySelector('.ui-search-reviews__r
                    ?.textContent
            )
        }));
    });
```

```
    console.log(JSON.stringify(products.slice(0, 10)));
    await browser.close();
})();
```

1. Traer los datos

>> Search Agent

MCP Tool: `web_search`

Trabajando...



\$ Price Agent

MCP Tool: `price_compare`

Trabajando... |

* Review Agent

MCP Tool: `fetch_reviews`

Trabajando... |

Budget Agent

MCP Tool: `user_memory`

Trabajando... |

Puppeteer – Headless Browser para Scrapping

```
{
  "query": "bicicleta para hombre",
  "timestamp": "20260417_203814",
  "count": 8,
  "results": [
    {
      "title": "Bicicleta Bianchi Advantage 27,5 Sx Negro Tamaño Del Cuadro Talla Unica",
      "price_clp": 399900,
      "price_usd": 420.95,
      "url": "https://www.mercadolibre.cl/bicicleta-bianchi-advantage-275-sx-negro-tamano-del-cuadro-talla-u",
      "image": "https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_2X_864746-MLA100052373625_122025-E.webp",
      "rating": null,
      "review_count": null
    },
    {
      "title": "Bicicleta mountain bike Totem W790 R27.5 tamaño del cuadro 17\" color negro/naranja",
      "price_clp": 399900,
      "price_usd": 421.04,
      "url": "https://www.mercadolibre.cl/bicicleta-mountain-bike-totem-w790-r275-tamano-del-cuadro-17-color-negronaranja/p",
      "image": "https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_2X_680838-MLA99396344978_112025-E.webp",
      "rating": null,
      "review_count": null
    },
    {
      "title": "Bicicleta Bianchi Advantage 27,5 Sx Gris Nardo Gris Talla Unica",
      "price_clp": 399900,
      "price_usd": 420.95,
      "url": "https://www.mercadolibre.cl/bicicleta-bianchi-advantage-275-sx-gris-nardo-gris-talla-unica/p/M",
      "image": "https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_2X_744698-MLA92190074158_092025-E.webp",
      "rating": null,
      "review_count": null
    },
    {
      "title": "Bicicleta Bianchi Mtb-26 Pro St Gris Tamaño Del Cuadro Talla Unica",
      "price_clp": 249900,
      "price_usd": 263.05,
      "url": "https://www.mercadolibre.cl/bicicleta-bianchi-mtb-26-pro-st-gris-tamano-del-cuadro-talla-unica",
      "image": "https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_2X_626611-MLA91052884954_092025-E.webp",
      "rating": null,
      "review_count": null
    },
    {
      "title": "Bicicleta Eléctrica E-krom Aro 27.5",
      "price_clp": 399900
    }
  ]
}
```

1. Traer los datos

>> Search Agent

MCP Tool: `web_search`

Trabajando...

\$ Price Agent

MCP Tool: `price_compare`

Trabajando... /



* Review Agent

MCP Tool: `fetch_reviews`

Trabajando... /

Budget Agent

MCP Tool: `user_memory`

Trabajando... /

aws x NERDEARLA

ShopMind AI Shopping Assistant

Hola! Soy ShopMind Cuentame que producto estas buscando y tu presupuesto, y mis agentes encontraran la mejor opcion para ti.

tengo USD 600 y quiero la mejor bicicleta para hombre preferentemente para usarla mucho en ciudad , no una bicicleta de paseo.

Aquí tienes algunas opciones de bicicletas para hombre que se ajustan a tu presupuesto de USD 600 y son adecuadas para uso urbano:

Bicicleta Bianchi Mtb-26 Pro St Gris
Precio: CLP 249.900 (USD 263.05)
URL: <https://www.mercadolibre.cl/bicicleta-bianchi-mtb-26-pro-st-gris-tamano-del-cuadro-talla-unica/p/MLC54271747>

Bicicleta Urbana Totem Modelo City Aro 26 Color Turquesa
Precio: CLP 249.990 (USD 263.15)
URL: <https://www.mercadolibre.cl/bicicleta-urbana-totem-modelo-city-aro-26-color-turquesa-color-celeste-tamano-del-cuadro-xs/p/MLC47193112>

Bicicleta Mtb Oxford Everest Aro 29 Serie 2025 Color Negro
Precio: CLP 249.990 (USD 263.15)
URL: <https://www.mercadolibre.cl/bicicleta-mtb-oxford-everest-aro-29-serie-2025-color-negro/p/MLC54400712>

Estas opciones están dentro de tu presupuesto y son adecuadas para uso urbano. Si necesitas más información o ayuda para elegir, por favor dime.

AGENTES EN VIVO

>> Search Agent
MCP Tool: `web_search`
Listo 6 resultados (click para ver)

\$ Price Agent
MCP Tool: `price_compare`
Listo 7 resultados (click para ver)

* Review Agent
MCP Tool: `fetch_reviews`
En espera

Budget Agent
MCP Tool: `user_memory`
En espera

Los agentes usan MCP tools reales. Click en un agente completado para ver los datos que retorno.

1. Traer los datos

>> Search Agent

MCP Tool: `web_search`

Trabajando...

\$ Price Agent

MCP Tool: `price_compare`

Trabajando... |



* Review Agent

MCP Tool: `fetch_reviews`

Trabajando... |

Budget Agent

MCP Tool: `user_memory`

Trabajando... |

► `supervisor_agent.py` – El cerebro

```
# Supervisor Agent conecta al MCP server
from strands import Agent
from strands.tools.mcp import MCPClient
from bedrock_agentcore.runtime import \
    BedrockAgentCoreApp
```

```
app = BedrockAgentCoreApp()
```

```
# Conecta al MCP server local
```

```
mcp_client = MCPClient(
    lambda: streamablehttp_client(
        "http://localhost:8001/mcp"
    )
)
```

```
agent = Agent(
    model="us.amazon.nova-pro-v1:0",
    system_prompt="""Eres ShopMind.
    Tus herramientas buscan productos
    REALES en MercadoLibre Chile.
```

Muestra siempre los URLs completos
para que el usuario pueda hacer clic.

```
Responde en español.""",
    tools=[mcp_client] # MCP tools
)
```

```
@app.entrypoint
async def handle(payload):
    async for chunk in \
        agent.stream_async(
            payload["message"],
            session_id=payload.get("session_id")
        ):
        yield chunk
```

► `mcp_server.py` – 4 tools en 1 servidor

```
# FastMCP server con 4 tools
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
import subprocess, json
```

```
mcp = FastMCP("shopmind-tools")
```

```
def _scrape(query, limit=10):
    """Llama al scraper de Puppeteer"""
    result = subprocess.run(
        ["node", "scraper.js", query, str(limit)],
        capture_output=True, text=True
    )
    return json.loads(result.stdout)
```

```
@mcp.tool()
async def web_search(query: str) -> str:
    """Busca productos en MercadoLibre"""
    products = _scrape(query)
    return json.dumps(products)
```

```
@mcp.tool()
async def price_compare(
    product_name: str,
    max_price_usd: float
) -> str:
    """Filtra por presupuesto"""
    products = _scrape(product_name)
    filtered = [p for p in products
        if p["price_usd"] <= max_price_usd]
    return json.dumps(filtered)
```

```
# + fetch_reviews, user_memory...
```


1. Traer los datos

>> Search Agent

MCP Tool: `web_search`

Trabajando...

\$ Price Agent

MCP Tool: `price_compare`

Trabajando... |

* Review Agent

MCP Tool: `fetch_reviews`

Trabajando... |



Budget Agent

MCP Tool: `user_memory`

Trabajando... |

localhost:5173

Develop ShopMind Chile Fotos tt

Nueva versión de Chrome disponible

Todos los favoritos

Aquí tienes algunas opciones de bicicletas para hombre que se ajustan a tu presupuesto de USD 600 y son adecuadas para uso urbano:

Bicicleta Bianchi Mtb-26 Pro St Gris
Precio: CLP 249.900 (USD 263.05)
URL: <https://www.mercadolibre.cl/bicicleta-bianchi-mtb-26-pro-st-gris-tamano-del-cuadro-talla-unica/p/MLC54271747>

Bicicleta Urbana Totem Modelo City Aro 26 Color Turquesa
Precio: CLP 249.990 (USD 263.15)
URL: <https://www.mercadolibre.cl/bicicleta-urbana-totem-modelo-city-aro-26-color-turquesa-color-celeste-tamano-del-cuadro-xs/p/MLC47133112>

Bicicleta Mtb Oxford Everest Aro 29 Serie 2025 Color Negro
Precio: CLP 249.990 (USD 263.15)
URL: <https://www.mercadolibre.cl/bicicleta-mtb-oxford-everest-aro-29-serie-2025-color-negro/p/MLC54400712>

Estas opciones están dentro de tu presupuesto y son adecuadas para uso urbano. Si necesitas más información o ayuda para elegir, por favor dime.

y para David Petrocelli... que bicicleta me recomiendas?

Para David Petrocelli, recomendaría la siguiente bicicleta de alta gama para uso urbano:

Bicicleta Radical Mountain 700c Cx 1.0. Gama 2022
Precio: CLP 640.000 (USD 673.68)
URL: <https://www.mercadolibre.cl/bicicleta-radical-mountain-700c-cx-10-gama-2022/up/MLCU56883906>

Esta bicicleta ofrece un alto rendimiento y calidad, ideal para un uso intensivo en la ciudad. Si opciones o información adicional, por favor dime.

Ej: Quiero auriculares, presupuesto \$80, para estudiar...

mercadolibre.cl

Buscar productos, marcas y más...

ENVÍO GRATIS EN TU PRIMERA COMPRA

Ubicación: Categorias: Ofertas Cupones Supermercado Moda Mercado Play Vender Ayuda Crea tu cuenta Ingresa Mis compras

También puede interesarte: bicicleta jeep bañero aro 29 - bicicleta enduro usada - bicicletas mountain gear - bicicleta aro 20 usada trek

Deportes y Fitness > Ciclismo > Bicicletas

Vender uno igual Compartir

Ver más productos marca Radical Mountain

Nuevo

Bicicleta Radical Mountain 700c Cx 1.0. Gama 2022

\$640.000

6 cuotas de \$106.667 sin interés

Ver los medios de pago

Color: Negro

Lo que tienes que saber de este producto

- Cantidad de velocidades: 14
- Rodado: 700
- Material del cuadro: aluminio.
- Con frenos: Disco mecánico.
- Con cambios: Shimano Tourney.

Ver características

Entrega a acordar con el vendedor (Santiago, RM (Metropolitana))

Ver formas de entrega

El vendedor necesita 15 días para tener listo el producto.

Cantidad: 1 unidad (2 disponibles)

Comprar ahora

Vendido por DIFE5431743

3 ventas

Compra Protegida. Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Vendido por DIFE5431743

1 Producto

No tiene suficientes ventas para evaluar su atención

1000 Aldeas - Fernando Silva



**Muchas
gracias!!**



ShopMind